

GUÍA EXAMEN 1 · Teoría de Control en Sistemas Biológicos

Parte 1 : guía general paso a paso · Parte 2 : exámenes pasados · Parte 3 : prácticas pasadas

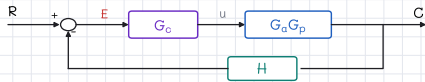
Rojo = condición especial / ojo · Morado = fórmula · Amarillo = resultado a usar · Azul = explicación

PARTE 1 · Guía general

G1 Diagrama de bloques → función de transferencia

- Arma la función de lazo abierto (multiplica todo lo que está dentro del lazo)

$$L(s) = G_c(s) G_a(s) G_p(s) H(s) = K \frac{N(s)}{D(s)} \rightarrow N = \text{numerador}, D = \text{denominador}$$



- Lazo cerrado y ecuación característica

$$T(s) = \frac{C}{R} = \frac{G}{1+GH} \rightarrow \text{realimentación negativa}$$

$$1+L(s)=0 \Rightarrow D(s)+KN(s)=0 \rightarrow \text{ecuación característica (EC)}$$

$$\text{Positiva: } T = \frac{G}{1-GH}$$

- Simplificar diagramas grandes

Resuelve primero los lazos internos → junta series ($G_1 G_2$) y paralelos ($G_1 + G_2$)
Mover sumador antes → después de G : la entrada lateral $\times G$ · bifurcación antes → después: $\times 1/G$

$$\frac{C}{R} = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta} \quad \Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j \rightarrow \text{Mason para verificar}$$

- Varias entradas (referencia + perturbación) → superposición

$$C = \frac{G_1 G_2}{1+G_1 G_2 H} R + \frac{G_2}{1+G_1 G_2 H} D \rightarrow \text{apaga una entrada a la vez}$$

El denominador es el MISMO para todas las entradas

- Llevar a realimentación unitaria (piden $T = G/(1+G)$)

$$G_{eq} = \frac{T}{1-T} \rightarrow \text{despejas } G \text{ de } T$$

G2 Modelado : circuito análogo / mecánico + desagregado

- Identifica cada elemento

$$v = Ri \quad v = L \frac{di}{dt} \quad i = C \frac{dv}{dt} \rightarrow \text{Laplace: } R, Ls, 1/(Cs)$$

$$F = kx \quad F = b\dot{x} \quad F = m\ddot{x} \rightarrow \text{mecánico}$$

Presión ↔ voltaje · flujo ↔ corriente · R resistencia vascular · C compliance · L inercia de la sangre/aire

Válvula (diodo): cerrada = circuito abierto; abierta = corto

- Escribe una ecuación por malla (KVL) o por masa (Newton)

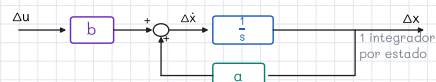
$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

- Laplace con condiciones iniciales cero → despeja la salida pedida

Si piden varias FT en cadena: $I_4/V \cdot V/I_3 \cdot \dots$ se multiplican

- Diagrama desagregado: despeja la derivada más alta de cada estado

$$\dot{x} = ax + bu \Rightarrow \text{sumador} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow x \rightarrow \text{un integrador por estado}$$



G3 Linealización : 1, 2, 3 o 4 ecuaciones

- Identifica estados, entrada y salida

$$\text{estado} = \text{variable con derivada } (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{F}, \dots) \rightarrow n \text{ ecuaciones} \rightarrow n \text{ estados}$$

Entrada u : lo que se aplica (I, T, Q, F) · Salida: lo que piden ($x, F, N, \dots$)

Si la derivada está multiplicada por algo: $(1+0.5C)\dot{C} = \dots$ → primero DIVIDE

- Punto de equilibrio: TODAS las derivadas = 0

$$f_1 = 0, f_2 = 0, \dots, f_n = 0 \rightarrow n \text{ ecuaciones}, n \text{ incógnitas}$$

Reemplaza el dato que te dan ($x_{eq} = 0, z_{eq} = 0, T_0$...) y empieza por la ecuación con MENOS incógnitas; despeja en cadena

Ej. pistón: $x = 0 \rightarrow$ de $\dot{y} = 0$ sale y ; de $\dot{x} = 0$ sale I ; de $\dot{F} = 0$ sale F

- Tabla de derivadas parciales (evaluadas en el punto)

$$a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \bigg|_0 \quad b_i = \frac{\partial f_i}{\partial u} \bigg|_0$$

Una fila por ecuación, una columna por variable; casillas en 0 = esa variable no aparece

	∂x	∂y	∂z	∂u
$\dot{x} = f_1$	a_{11}	a_{12}	a_{13}	b_1
$\dot{y} = f_2$	a_{21}	a_{22}	a_{23}	b_2
$\dot{z} = f_3$	a_{31}	a_{32}	a_{33}	b_3
	matriz A			B

- Derivadas típicas (Δ = variación)

$$xy \rightarrow y_0 \Delta x + x_0 \Delta y \quad x^2 \rightarrow 2x_0 \Delta x \quad x^3 \rightarrow 3x_0^2 \Delta x$$

$$ye^{kx} \rightarrow y_0 e^{kx_0} \Delta x + e^{kx_0} \Delta y \quad \ln(I+2) \rightarrow \frac{\Delta I}{I_0+2}$$

$$\frac{1}{1+x} \rightarrow \frac{-\Delta x}{(1+x_0)^2} \quad \frac{x}{a+x} \rightarrow \frac{a \Delta x}{(a+x_0)^2}$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad (e^u)' = u' e^u \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \rightarrow \text{regla de la cadena}$$

$\dot{x}^2 \rightarrow 2x_0 \Delta \dot{x} = 0$ (en equilibrio $\dot{x}_0 = 0$) → desaparece

- Función anidada (ej. $r(T)$ dentro de la ecuación)

$$\dot{N} = g(T) h(N) \Rightarrow \Delta \dot{N} = g'(T_0) h(N_0) \Delta T + g(T_0) h'(N_0) \Delta N$$

$$\frac{g'}{g} = (\ln g)' \rightarrow \text{productos y potencias: saca ln y deriva término a término}$$

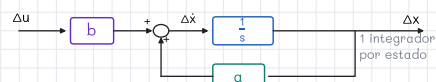
- Escribe las ecuaciones lineales

$$\Delta \dot{x}_i = a_{i1} \Delta x_1 + a_{i2} \Delta x_2 + \dots + b_i \Delta u \rightarrow \text{una por estado}$$

Si un $\dot{x}$ aparece dentro de otra ecuación: reemplázalo por su propia ecuación

- Desagregado: un integrador $1/s$ por estado

Cada sumador recibe las flechas de su fila ($a_{ij} \Delta x_j$ y $b_i \Delta u$); a_{ii} es un lazo sobre el mismo integrador



- FT por SUSTITUCIÓN (2 o 3 ecuaciones)

$$\Delta \dot{y} = a_{21} \Delta x + a_{22} \Delta y \Rightarrow \Delta Y = \frac{a_{21}}{s - a_{22}} \Delta X \rightarrow \text{despeja la más simple}$$

$$(s - a_{11}) \Delta X = a_{12} \Delta Y + b_1 \Delta u \rightarrow \text{reemplaza } \Delta Y$$

$$\frac{X}{U} = \frac{b_1(s - a_{22})}{(s - a_{11})(s - a_{22}) - a_{12}a_{21}}$$

Si la salida es otra variable (ej. F): $(s - c_4) \Delta F = c_{14} \Delta X + c_{24} \Delta Y + c_{34} \Delta u \rightarrow$ reemplaza X, Y en función de U

- FT por CRAMER (3 o 4 ecuaciones)

$$(sI - A) \Delta X = B \Delta u \quad \frac{X_i}{U} = \frac{\det(\text{columna } i \rightarrow B)}{\det(sI - A)}$$

$$\det 3 \times 3 = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) \rightarrow \text{filas: } (a \ b \ c), (d \ e \ f), (g \ h \ i)$$

4×4 : desarrolla por cofactores en la fila / columna con MÁS ceros (o reduce sustituyendo 1 ecuación)

- Estabilidad del sistema linealizado

$$\det(sI - A) = 0 \rightarrow \text{ecuación característica} \rightarrow \text{Routh (en } k, \lambda \dots) \rightarrow \text{grado } n = n.^\circ \text{ de estados}$$

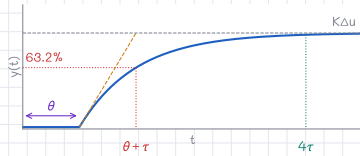
Coefficiente faltante (ej. $s^2 + (1-k)$ sin término en s) → a lo más críticamente estable

$a_{ii} > 0$ solo (ej. $+\Delta F$) → polo en $s = a_{ii} > 0$ si esa ecuación no recibe realimentación

G4 Primer orden desde una gráfica

1 Variación de entrada y salida

$\Delta U = U_{final} - U_{inicial}$ $\Delta Y = Y_{ss} - Y_0$ → si la entrada va de 0 a 2 V → $\Delta U = 2$



2 Ganancia

$$K = \frac{\Delta Y}{\Delta U}$$

3 Constante de tiempo : busca el 63.2 % del cambio

$y(\tau) = y_0 + 0.632 \Delta Y$ → si hay retardo θ : $t = \theta + \tau$

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

4 Tiempos

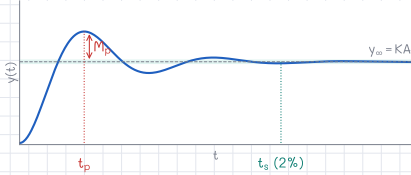
$$t_s = 4\tau \text{ (2\%)} \quad t_r = 2.2\tau \quad y(t) = K\Delta U(1 - e^{-t/\tau})$$

τ mayor → más lento en estabilizarse

G5 Segundo orden : gráfica o FT → parámetros

1 Ganancia estática

$$K = \frac{y_{ss}}{A} = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) \rightarrow A = \text{amplitud del escalón}$$



2 Máximo sobreimpulso desde la gráfica

$$M_p = \frac{y_{peak} - y_{ss}}{y_{ss}}$$

3 Factor de amortiguamiento

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \rightarrow M_p \text{ en fracción (10\% = 0.10)}$$

4 Frecuencias con el tiempo pico

$$\omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

5 Si te dan la FT : compara con la forma estándar

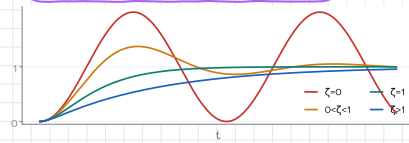
$$\omega_n = \sqrt{c} \quad \zeta = \frac{b}{2\omega_n} \rightarrow \text{para } s^2 + bs + c$$

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

$\beta = \arccos \zeta$ (en radianes) · M_p 5% → ζ 0.69 · 10% → 0.59 · 4.3% → 0.707

6 Respuesta temporal (para graficar)

$$c(t) = KA \left[1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right]$$



$\zeta = 0$ oscila siempre · $0 < \zeta < 1$ subamortiguado · $\zeta = 1$ crítico · $\zeta > 1$ sobreamortiguado

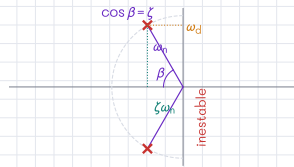
G6 Polos , estabilidad y dominancia

1 Encuentra ceros y polos

$$N(s) = 0 \rightarrow z_1, z_2, \dots \quad D(s) = 0 \rightarrow p_1, p_2, \dots$$

2 Ubica cada polo en el plano s

$$p = -\sigma \pm j\omega_d \rightarrow \sigma = |\text{Re}(p)|, \omega_d = |\text{Im}(p)|$$



3 Analiza estabilidad

$$\text{Re}(p) < 0 \text{ estable} \cdot \text{Re}(p) > 0 \text{ inestable} \cdot \text{Re}(p) = 0 \text{ caso límite}$$

Polo más cerca del eje imaginario → respuesta más lenta (domina)

4 Del par complejo saca los parámetros

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = \cos \beta$$

5 Polo dominante y reducción

$$\frac{|\text{Re}(p_{\text{insignificante}})|}{|\text{Re}(p_{\text{dominante}})|} > 5 \rightarrow \text{se puede despreciar}$$

Al reducir conserva la ganancia DC : $\frac{a}{s+a} \rightarrow 1$

G7 Routh-Hurwitz : estabilidad y rango de K

1 Arma la ecuación característica

$$D(s) + KN(s) = 0$$

2 Arma la tabla

s^3	a_3	a_1
s^2	a_2	a_0
s^1	$b_1 = \frac{a_2 a_0 - a_3 a_1}{a_2}$	0
s^0	a_0	

1.ª columna : cambios de signo = polos en SPD

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \rightarrow \text{cada fila con las dos de arriba}$$

3 Condición : toda la primera columna > 0 → de ahí sacas el rango de K

$$3.\text{er orden } a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 : a_1 a_2 > a_0 a_3$$

4 Casos especiales

Cero en la 1.ª columna → cambia por $\epsilon \rightarrow 0^+$ y cuenta cambios de signo

Fila entera de ceros → polinomio auxiliar con la fila de arriba , dévalo y sigue

Falta un coeficiente o hay uno negativo → NO es estable

5 K crítico y frecuencia de oscilación

$$\text{fila } s^1 = 0 \Rightarrow K_{cr} \quad A(s) = a s^2 + K_{cr} = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{K_{cr}/a} \rightarrow \text{corte con el eje } j\omega$$

G8 Error en estado estacionario

1 Función de lazo abierto y error

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + L(s)} \quad e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) \rightarrow \text{escalón : } R = A/s$$

2 Constante de posición

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s) \quad e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s L(s) \quad e_{ss, \text{rampa}} = \frac{1}{K_v}$$

3 Tipo de sistema

Tipo 0 ($\sin 1/s$) → ess finito · Tipo 1 (un polo en 0) → ess escalón = 0

Sensor H ≠ 1 : define E = R - H · C ; salida final $y_{ss} = T(0) \cdot A$

Sin control : $E_{ss} = 1 - K$ (K = ganancia de la planta)

4 Condición ess < x %

$$\frac{1}{1 + K_p} < 0.05 \Rightarrow K > \dots \rightarrow \text{luego verifica con Routh}$$

G9 Sensibilidad

1 Sensibilidad normalizada

$$S_K^e = \frac{\partial e_{ss}}{\partial K} \cdot \frac{K}{e_{ss}} \rightarrow \text{derivadas y multiplicas}$$

$$S_G^T = \frac{1}{1+GH} \quad S_H^T = \frac{-GH}{1+GH}$$

2 Aplica la variación (ej. 10 %)

$$\frac{\Delta e_{ss}}{e_{ss}} = S \cdot \frac{\Delta K}{K} \quad \frac{\Delta K}{K} = 0.10$$

! Si alta $\rightarrow$ la salida cambia mucho si el parámetro cambia (poco robusto)

G10 Lugar Geométrico de Raíces : 9 pasos

1 Lazo abierto, polos y polos

$$L(s) = K \frac{N(s)}{D(s)} \rightarrow N(s)=0 \text{ ceros (o)} \quad D(s)=0 \text{ polos (x)}$$

n = número de polos $\cdot$ m = número de ceros

2 Número de ramas

$$N_{ramas} = n \rightarrow \text{empiezan en polos, terminan en ceros o en } \infty$$

3 Tramos del eje real

Un punto pertenece al LGR si a su DERECHA hay un número impar de polos + ceros

4 Asíntotas : cuántas, centroide y ángulos

$$N_{asint} = n - m \quad \sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n - m} \quad k = 0, 1, \dots, n - m - 1$$

5 Puntos de ruptura

$$K(s) = -\frac{D(s)}{N(s)} \quad \frac{dK}{ds} = 0 \rightarrow \text{solo vale la raíz que está en un tramo del LGR}$$

6 Ángulos de salida / llegada (polos o ceros complejos)

$$\sum \angle(s - z_i) - \sum \angle(s - p_i) = (2k+1)180^\circ$$

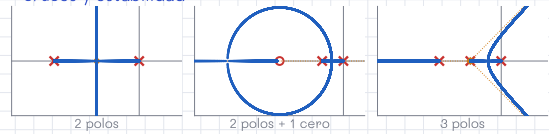
Salida de un polo complejo : $\theta = 180^\circ - \sum \angle_{polos} + \sum \angle_{ceros}$

7 Cruce con el eje imaginario y estabilidad

$$D(s) + KN(s) = 0 \rightarrow \text{Routh} \rightarrow K_{cr} \text{ y } \omega \rightarrow \text{o reemplaza } s = j\omega$$

8 Dibuja el LGR

polos y ceros $\rightarrow$ tramos del eje real $\rightarrow$ centroide y asíntotas $\rightarrow$ rupturas / ángulos $\rightarrow$ cruces y estabilidad



9 Explica el comportamiento

K pequeño : polos reales $\rightarrow$ sobreamortiguado $\cdot$ K entre ruptura y crítico : complejos $\rightarrow$ oscila amortiguado $\cdot$ $K > K_{cr}$: inestable

G11 Diseño con el LGR : K para un ζ , región Mp / ts

1 Recta de ζ constante

$$\beta = \arccos \zeta \rightarrow \zeta = 0.7 \rightarrow 45.6^\circ ; \text{pendiente } \tan \beta$$

$$s = -\zeta \omega_n + j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \text{ en la EC } \rightarrow \text{Re} = 0, \text{Im} = 0 \rightarrow \text{sin Matlab (analítico)}$$

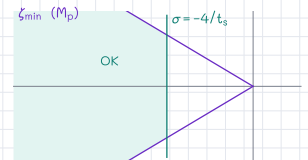
2 Ganancia en un punto del LGR (condición de módulo)

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|} = \frac{\prod |s - p_i|}{\prod |s - z_i|}$$

3 Región de diseño

$$M_p < x \Rightarrow \zeta > \zeta_{min} \quad t_s < t \Rightarrow \sigma > \frac{4}{t}$$

La parte del LGR dentro de la región sombreada da el rango de K



4 Controladores

$$P : K_p \cdot PI : K_p + \frac{K_i}{s} \cdot PD : K_p(1 + T_d s) \cdot PID : \frac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s}$$

PI agrega polo en 0 $\rightarrow$ tipo +1 (ess = 0) $\cdot$ PD agrega cero en $-1/T_d \rightarrow$ jala las ramas a la izquierda

G12 Teoría con tus palabras

1 Estabilidad : ante una entrada acotada la salida no crece sin límite y vuelve a un valor fijo ; polos con parte real negativa

Controlador : compara lo deseado con lo medido y genera la acción que corrige el error

Ganancia : cuánto se amplifica la salida respecto de la entrada cuando ya se estabilizó

Subamortiguado : oscila y se pasa del valor final antes de estabilizarse

Sensibilidad : cuánto cambia la salida (%) cuando cambia un parámetro (%) ; mide robustez

LGR : camino de los polos de lazo cerrado cuando K va de 0 a ∞ ; muestra

estabilidad, dominancia y tipo de respuesta para cada K

Críticamente estable : polos sobre el eje $j\omega \rightarrow$ oscilación sostenida que no crece ni se apaga

PARTE 2 - Exámenes parciales pasados

E 23-2 P1 Dispositivo de oxigenoterapia : FT desde gráfica + LGR

Enunciado : escalón unitario $\rightarrow$ subamortiguado ; pico = 0.47 en $t = 0.8$ s ; final = 0.335. b) K_p + planta $(s+1)/((s+2)(s+3))$, $H = 1$. c) rango de K

1 Lee la gráfica

$$K = y_{ss} = 0.335 \quad M_p = \frac{0.47 - 0.335}{0.335} \rightarrow \text{escalón unitario} \rightarrow A = 1$$

2 ζ , ω_d y ω_n (G5)

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}} \quad \omega_d = \frac{\pi}{t_p} \quad \omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$G(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

3 Lazo abierto con el controlador

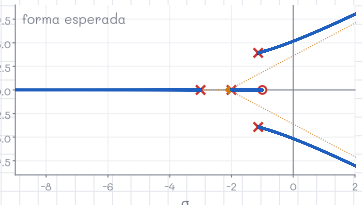
$$L(s) = K_p G(s) \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} \rightarrow n = 4 \text{ polos, } m = 1 \text{ cero}$$

4 LGR con los 9 pasos (G10)

Polos : par complejo de G, -2, -3 $\cdot$ cero : -1 $\cdot$ asíntotas $n - m = 3 \rightarrow 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$

Eje real : (-1, -2) y a la izquierda de -3 $\rightarrow$ el polo -2 va al cero -1, el -3 a $-\infty$ (sin ruptura)

Ángulo de salida del par complejo



5 Rango de K (Routh de $1 + L = 0$) y explica

K pequeño domina el par de G (oscila) ; al subir K las ramas van a $\pm 60^\circ$ y cruzan $j\omega \rightarrow$ inestable

E 23-2 P2 LGR con K, planta $5/(s^2+20s+15)$, $s/(s+2)$, sensor $1/(s+1)$

Enunciado : a) LGR con procedimiento. b) ¿existe K para $\zeta = 0.7$?

1 Lazo abierto

$$L(s) = \frac{5Ks}{(s^2 + 20s + 15)(s+2)(s+1)}$$

Hay un CERO en $s = 0 \Rightarrow T(0) = 0$: ante un escalón la salida regresa a 0 (actúa como derivador)

2 Polos y ceros

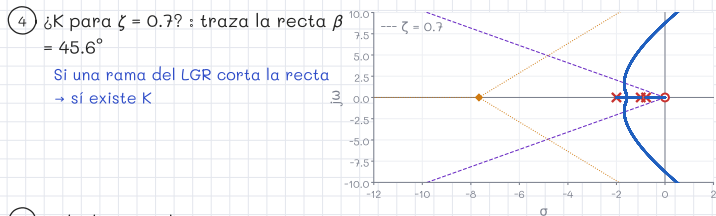
$$s^2 + 20s + 15 = 0 \Rightarrow s = -0.79, -19.2 \rightarrow \text{polos : } -0.79, -1, -2, -19.2 ; \text{cero : } 0$$

3 Eje real, asíntotas, ruptura

Tramos : (0, -0.79), (-1, -2), (< -19.2) $\cdot$ $n - m = 3$

$$\sigma_a = \frac{(-0.79 - 1 - 2 - 19.2) - 0}{3}$$

Ruptura entre -1 y -2 con $dk/ds = 0$



- 5) Calcula K en el cruce

$$s = -0.7\omega_n + j0.714\omega_n \text{ en la EC} \rightarrow \text{Re} = 0, \text{Im} = 0 \rightarrow K = \frac{1}{|GH|} \text{ en ese punto}$$

E 23-2 P3 Kelvin-Voigt + controlador $W/((s+0.5)(s+2))$, lazo unitario

Enunciado : a) relación W, b, k para estable y $e_{ss} < 2\%$. b) con $W = 0$, que $s = -2$ no sea dominante

- 1) Planta Kelvin-Voigt (resorte || amortiguador)

$$F = kx + b\dot{x} \Rightarrow \frac{X}{F} = \frac{1}{bs + k}$$

- 2) Lazo abierto y EC

$$L(s) = \frac{W}{(s+0.5)(s+2)(bs+k)}$$

$$bs^3 + (2.5b+k)s^2 + (b+2.5k)s + (k+W) = 0 \rightarrow \text{Routh} \rightarrow \text{condición en } W, b, k$$

- 3) Error estacionario

$$L(0) = \frac{W}{0.5 \cdot 2 \cdot k} = \frac{W}{k} \rightarrow (0.5)(2) = 1$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1+W/k} = \frac{k}{k+W} < 0.02 \Rightarrow W > 49k$$

- 4) Polo -2 no dominante ($W = 0$)

$$\text{polos : } -0.5, -2, -\frac{k}{b} \rightarrow \text{con } W = 0 \text{ los polos de LC = los de LA}$$

Regla 5x : -2 debe estar ≥ 5 veces más lejos que los dominantes $\rightarrow \frac{k}{b} \leq 0.4$

E 23-2 P4 Péndulo invertido (exoesqueleto) en $\theta = \pi$

Enunciado : a) FT (entrada F , salida X). b) desagregado. c) polos/ceros a agregar para $\zeta = 0.7$

- 1) Linealiza alrededor de $\theta = \pi$ ($\theta = \pi + \phi$)

$$\cos \theta \approx -1 \quad \sin \theta \approx -\phi \quad \theta^2 \approx 0$$

- 2) Ecuaciones lineales

$$(M+m)\ddot{x} + b\dot{x} - mgl\ddot{\phi} = F$$

$$(I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x}$$

- 3) Laplace y despeja

$$\frac{\Phi}{X} = \frac{m l s^2}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \rightarrow \text{reemplaza en la 1.ª} \rightarrow X/F$$

- 4) Desagregado

Despeja $\ddot{x}$ y $\ddot{\phi}$ a dos cadenas de 2 integradores ($\ddot{x} \rightarrow \dot{x} \rightarrow x, \ddot{\phi} \rightarrow \dot{\phi} \rightarrow \phi$) cruzadas

- 5) Análisis

$$\text{polo en } +\sqrt{\frac{mgl}{I + ml^2}} \approx +4.7 \rightarrow \text{semiplano derecho} \rightarrow \text{inestable}$$

Con P solo no se estabiliza : agrega cero(s) a la izquierda (PD) que jalen las ramas al SPI y crucen la recta $\zeta = 0.7$

E 24-2 P1 Hindmarsh-Rose : entrada I , salida x

Enunciado : $\dot{x} = y + 3x^2 - x^3 - z + I; \dot{y} = 1 - 5x^2 - y; \dot{z} = 0.01(4(x+1.6) - z)$. a) punto con $z_{eq} = 0 \dots$ e) $x(t)$ ante escalón

- 1) Punto de operación con $z_{eq} = 0$

$$\dot{z} = 0 \Rightarrow x_{eq} = -1.6 \quad \dot{y} = 0 \Rightarrow y_{eq} = 1 - 5x_{eq}^2$$

$$\dot{x} = 0 \Rightarrow I_{eq} = -y_{eq} - 3x_{eq}^2 + x_{eq}^3$$

- 2) Linealiza (derivadas parciales en el punto)

$$\Delta \dot{x} = (6x_0 - 3x_0^2)\Delta x + \Delta y - \Delta z + \Delta I$$

$$\Delta \dot{y} = -10x_0\Delta x - \Delta y \quad \Delta \dot{z} = 0.04\Delta x - 0.01\Delta z$$

- 3) Desagregado : 3 integradores (x, y, z) con sus lazos

- 4) FT : despeja y, z en función de x y reemplaza

$$\Delta Y = \frac{-10x_0}{s+1}\Delta X \quad \Delta Z = \frac{0.04}{s+0.01}\Delta X$$

$$\frac{X}{I} = \frac{1}{s - a_{11} + \frac{10x_0}{s+1} + \frac{0.04}{s+0.01}} \rightarrow a_{11} = 6x_0 - 3x_0^2$$

- 5) Respuesta al escalón

$$X(s) = \frac{X}{I} \cdot \frac{1}{s} \rightarrow \text{fracciones parciales} \rightarrow x(t) = x_{eq} + \Delta x(t)$$

E 24-2 P2 Circuito $L-R_1-C_1-R_2-C_2 + K_p$, actuador $(s+2)$, sensor $1/(s+1)$

Enunciado : salida = voltaje en C_2 . a) FT b) diagrama c) K_p estable d) LGR 9 pasos e) LGR f) K_p para $\zeta = 0.7$ analítico

- 1) Ecuaciones del circuito

$$L \frac{di}{dt} = V - R_1 i - v_1 \quad C_1 \dot{v}_1 = i - \frac{v_1 - v_2}{R_2} \quad C_2 \dot{v}_2 = \frac{v_1 - v_2}{R_2}$$

- 2) FT del sistema fisiológico

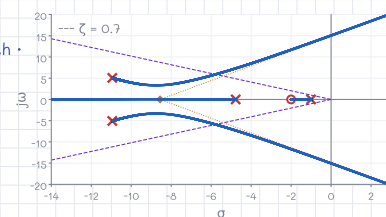
$$\frac{V_2}{V} = \frac{1}{(Ls + R_1)s(C_1(1 + R_2C_2s) + C_2) + 1 + R_2C_2s} \rightarrow 3.\text{er orden}$$

- 3) Diagrama y lazo abierto

$$L(s) = K_p(s+2)G(s)\frac{1}{s+1} \rightarrow \text{perturbaciones : ruido del sensor, cambios de carga}$$

- 4) Estabilidad y LGR

EC : $(s+1)D_G(s) + K_p(s+2) = 0 \rightarrow \text{Routh}$
LGR : cero -2, polos de G y -1



- 5) K_p para $\zeta = 0.7$ de forma analítica

$$s = -\alpha + j\alpha \tan(45.6^\circ) = -\alpha + 1.02\alpha j \rightarrow \text{reemplaza en la EC}$$

Separa parte real e imaginaria : $\text{Re} = 0, \text{Im} = 0 \rightarrow 2$ ecuaciones $\rightarrow \alpha$ y K_p

E 24-2 P3 Diagrama A, B, C, D con entradas U, Q (M) y P (R, N)

Enunciado : a) Y/U b) Y/Q c) Y/P

- 1) Superposición : apaga dos entradas y calcula una

$$\Delta = 1 + ABCD \rightarrow \text{mismo denominador en las tres}$$

$$\frac{Y}{U} = \frac{ABCD}{\Delta} \quad \frac{Y}{Q} = \frac{-MBCD}{\Delta} \quad \frac{Y}{P} = \frac{R(NCD - D)}{\Delta}$$

Respetar los signos de cada sumador (Q entra con - ; P llega por N con + y directo con -)

E 25-1 P1 Definiciones sin fórmulas

Enunciado : estabilidad, controlador, ganancia, subamortiguado, sensibilidad

- 1) Usa G12 (mínimo 3 líneas cada una)

E 25-1 P2 Músculo bajo compresión (m, resorte no lineal, amortiguador)

Enunciado : $F_b = a / ((1+x)(1+T))$; $c = b(T+1)^2$; $T = w\dot{x} + vx$. a) EDOs b) desagregado c) S ante 5 % de b (escalon 1) d) escalón 2

1 Ecuación de Newton

$$m\ddot{x} = F - \frac{a}{(1+x)(1+T)} - b(T+1)^2\dot{x} \quad T = w\dot{x} + vx$$

2 Punto de equilibrio

$$\dot{x}_0 = 0 \Rightarrow T_0 = vx_0 \quad F_0 = \frac{a}{(1+x_0)(1+vx_0)}$$

3 Linealiza

$$m\Delta\ddot{x} = \Delta F - \frac{\partial F_b}{\partial x}\Delta x - \left(\frac{\partial F_b}{\partial T} + b(vx_0 + 1)^2\right)\Delta\dot{x}$$

El término cx solo deja $b(vx_0 + 1)^2\Delta\dot{x}$ porque $\dot{x}_0 = 0$

4 Desagregado : 2 integradores ($\dot{x} \rightarrow x \rightarrow x$)

5 Sensibilidad respecto a b

En estado estable $\dot{x} = 0 \rightarrow$ la GANANCIA no depende de $b \rightarrow S = 0$; b solo cambia el transitorio (ζ)

Sistema lineal : S normalizada igual para escalón 1 y 2 ; solo el cambio absoluto se duplica

E 25-1 P3 Infusión de sangre : dispositivo + simulador desde gráficas, sensor $H = s + 5$

Enunciado : a) FT de dispositivo y sensor b) LGR completo c) comportamiento d) rango de ζ y ts

1 Dispositivo (2.º orden, izquierda)

$$K = 0.142 \quad M_p = \frac{0.15 - 0.142}{0.142} \quad t_p \approx 2.2 \text{ s} \rightarrow \zeta, \omega_n \text{ con G5}$$

2 Simulador (1.er orden, derecha)

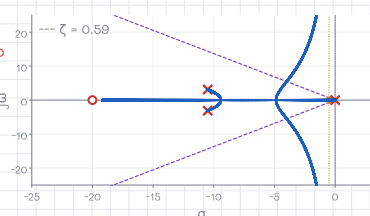
$$K = 0.333 \quad \tau = t(63.2\%) \rightarrow G4$$

4 Polos, cero y asíntotas

$$\text{polos : } 0, -10.5 \pm 3.1j; \text{ cero : } -20; \sigma_a = \frac{-21+20}{2} = -0.5 \rightarrow 2 \text{ asíntotas } \pm 90^\circ$$

5 LGR

Más de una ruptura : el par complejo baja al eje real (entrada) y vuelve a salir (salida) $\rightarrow \frac{d\zeta}{ds} = 0$ da 2 raíces útiles



6 $M_p < 10\%$

$$\zeta > 0.59 \rightarrow \text{corta la recta con el LGR} \rightarrow \text{rango de } K_p$$

E 25-2 P2 Pistón no lineal : entrada I, salida F

Enunciado : $\ddot{F} = \dot{x}^2 + xy - \ln(I+2) + F$; $\dot{y} = y \cdot e^{-(kx)} - (x+1)^2$; $\dot{x} = (x+1)I + y$. a) linealiza con $x_{eq} = 0$... e) S a 10 % de k

1 Punto de equilibrio con $x_{eq} = 0$

$$\dot{y} = 0 \Rightarrow y_{eq} = 1 \quad \dot{x} = 0 \Rightarrow I_{eq} = -1 \quad \ddot{F} = 0 \Rightarrow F_{eq} = \ln 1 = 0$$

x^2 se linealiza a $2x_0\Delta x = 0 \rightarrow$ desaparece

2 Ecuaciones lineales

$$\Delta\dot{x} = -\Delta x + \Delta y + \Delta I \quad \Delta\dot{y} = (k-2)\Delta x + \Delta y$$

$$\Delta\dot{F} = \Delta x - \Delta I + \Delta F$$

3 Desagregado (3 integradores) y FT F/I por sustitución

4 Estabilidad respecto a k

$$\det(sI - A) = s^2 + (1-k) \rightarrow \text{subsistema } x, y$$

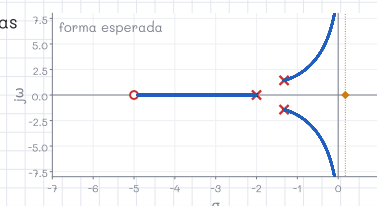
Sin término en $s \rightarrow$ a lo más críticamente estable ($k < 1$); el $+\Delta F$ da polo en $s = +1$; dilo

3 Lazo abierto

$$L(s) = K_p G_d(s) G_s(s)(s+5)$$

$H = s + 5$ es un CERO en la realimentación $\rightarrow$ es cero del LGR en -5 (no aparece en el lazo cerrado)

4 LGR : 3 polos, 1 cero $\rightarrow$ 2 asíntotas a $\pm 90^\circ$



5 Rangos

$K \uparrow \rightarrow$ los polos suben por la vertical $\sigma = \sigma_a \rightarrow \zeta$ baja y oscila más

$$0 < \zeta \leq \zeta_{\text{inicial}} \quad t_s \geq \frac{4}{|\sigma_a|}$$

E 25-2 P1 Motor DC con PD $K_p(T_d s + 1)$, lazo interno 0.1, sensor 5

Enunciado : a) $\text{ess}(K_p, T_d)$ b) LGR con $T_d = 0.05$ (9 pasos, más de un punto de ruptura) c) comportamiento d) K_p para $M_p \leq 10\%$

1 Reduce el lazo interno del motor

$$\frac{\omega}{u} = \frac{50}{(0.5s+1)(0.1s+0.1)} = \frac{50}{1 + \frac{5}{(0.5s+1)(0.1s+0.1)}} = \frac{50}{0.05s^2 + 1.05s + 6}$$

2 Lazo abierto (con $1/s$ y sensor 5)

$$L(s) = \frac{250K_p(T_d s + 1)}{s(0.05s^2 + 1.05s + 6)} = \frac{250K_p(s + 20)}{s(s^2 + 21s + 120)} \rightarrow T_d = 0.05$$

3 Error estacionario

Hay integrador (tipo 1) $\rightarrow e_{ss} = 0$ para todo K_p, T_d (con $E = R - 5\theta$); θ final = $1/5$

Si definen $E = R - \theta$: $e_{ss} = 1 - \frac{1}{5} = 0.8$

5 Sensibilidad a 10 % de k

$$S_k^G = \frac{\partial G(0)}{\partial k} \cdot \frac{k}{G(0)} \quad \Delta G\% = S \cdot 10\%$$

E 25-2 P3 Teoría LGR

Enunciado : a) definalo b) qué información da c) críticamente estable

1 Usa G10, G11 y G12

E 26-1 P1 Crecimiento logístico con temperatura

Enunciado : $dN/dt = r(T)(T/T_{opt})^\alpha e^{\lambda[-\beta T]} N(1 - N/k)$; $r(T) = r_{\text{max}} e^{\lambda[-(T-T_{opt})^2/2\sigma^2]}$. b) linealiza en $T = T_{opt} + 1$, $N = k/2$

1 Entrada y salida

Entrada : temperatura T (se aplica) · Salida : población N (se mide)

2 Agrupa lo que depende de T

$$\dot{N} = g(T)N\left(1 - \frac{N}{k}\right) \quad g(T) = r(T)\left(\frac{T}{T_{opt}}\right)^\alpha e^{-\beta T}$$

3 Derivada respecto a N

$$\frac{\partial f}{\partial N} = g(T)\left(1 - \frac{2N}{k}\right) = 0 \text{ en } N = k/2$$

¡No queda término en ΔN ! $\rightarrow$ integrador puro

4 Derivada respecto a T (derivada logarítmica)

$$b = g(T_0) \frac{k}{4} \left[-\frac{T_0 - T_{opt}}{\sigma^2} + \frac{\alpha}{T_0} - \beta \right] \rightarrow T_0 = T_{opt} + 1$$

5 Ecuación lineal, desagregado y simplificado

$$\Delta\dot{N} = b\Delta T \Rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta T} = \frac{b}{s} \rightarrow \Delta T \rightarrow b \rightarrow 1/s \rightarrow \Delta N$$

En $N = k/2$ el crecimiento es máximo y no se autorregula : la población acumula (integra) el efecto de T

E 26-1 P2 Utilidad del LGR (mínimo una cara)

- Arma la cara con
definición + condición de ángulo y de módulo + estabilidad (rango de K, cruce $j\omega$) + dominancia (5x) + región Mp / ts (dibujo G11) + ζ , ω_n , ts para cada K

E 26-1 P3 Robot blando : $K(s + 1.3) \cdot 4.667 \cdot 1.5 / (s^4 + 4.4s^3 + 8.13s^2 + 8.59s + 3.89)$, sensor 2

Enunciado : a) K para $\text{ess} < 5\%$ b) LGR 9 pasos c) comportamiento d) intervalos de Mp y ω_n e) variación de ess con 10 % de K (normalizada)

- Lazo abierto

$$L(s) = \frac{14K(s+1.3)}{s^4 + 4.4s^3 + 8.13s^2 + 8.59s + 3.89} \rightarrow 2 \cdot 4.667 \cdot 1.5 = 14$$

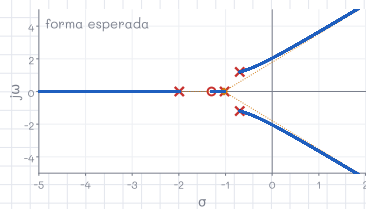
Sensor 2 (no unitario) : $E = U - 2F$; tipo 0

- Error estacionario

$$K_p = L(0) = \frac{14 \cdot 1.3K}{3.89} \quad e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} < 0.05 \rightarrow K \text{ mínimo ; verifica con Routh}$$

- LGR

Raíces del cuártico (Wolfram), cero -1.3, $n - m = 3 \rightarrow 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$; corte $j\omega$ con Routh



- Intervalos de Mp y ω_n

Recorre la rama dominante desde la ruptura hasta el K crítico : ζ va de 1 a 0 $\rightarrow$ Mp de 0 a 100 % ; $\omega_n = |\rho|$

- Sensibilidad del error

$$S_K^e = \frac{\partial e_{ss}}{\partial K} \frac{K}{e_{ss}} = \frac{-K_p}{1+K_p}$$

$$\Delta e_{ss} \% = S \cdot 10\%$$

PARTE 3 · Prácticas pasadas

PC0-PC1 Bloques , circuitos y linealización

- Corazón con válvula mitral

Válvula cerrada = circuito abierto ; abierta = corto $\rightarrow$ dos modelos

Mallas $\rightarrow$ Laplace $\rightarrow$ FT ; desagregado ; LA vs LC

- Identificar bloques (respiración)

perturbación = smog ; set point = O_2 ideal ; controlador = tronco encefálico ; actuador = diafragma ; proceso = respiración ; sensor = pulsioxímetro

- Compensador de perturbación C_1 (camilla)

$$\text{numerador de } \frac{Y}{P} = 0 \rightarrow \text{despeja } C_1$$

- Resorte no lineal $f = k \ln(1/(1-y))$ en $y_0 = 0$

$$\frac{df}{dy} = \frac{k}{1-y_0} = k \Rightarrow \frac{Y}{F} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

- Igualar a una estructura dada

$$\frac{P_3}{1+P_3/s} = F \rightarrow \text{despeja } P_3 \rightarrow G = \frac{-T}{1-T}$$

- Linealizaciones con trampa

$e^{-100} \approx 0$ ($P_0 = 100$) $\cdot (1+0.5C)\dot{C} \rightarrow$ divide primero $\cdot \Delta Qh = 0$ si piden C/u

$$\dot{P}_a = \frac{aQ}{V_d + P_a} - b\dot{V}_E P_a \Rightarrow G = \frac{K}{\tau s + 1} \rightarrow t_r = 2.2\tau, t_s = 4\tau$$

PC2 Respuesta temporal , Routh , ess , sensibilidad

- Planta + realimentación $K/(s+2)$

$$(s+\mu)(s+\lambda)(s+2)+K=0 \rightarrow \text{Routh}$$

Si $(s+2)$ está arriba y abajo $\rightarrow$ cancela $\rightarrow$ queda 2.º orden

- Sensibilidad LA vs LC (cámara hiperbárica)

$$S_{LA} = 1 \quad S_{LC} = \frac{1}{1+kK_{th}} \rightarrow \text{la realimentación reduce la sensibilidad}$$

- Barorreceptor $\alpha/(s+\beta) \cdot 1/s$

$$T = \frac{\alpha}{s^2 + \beta s + \alpha} \Rightarrow \omega_n^2 = \alpha, 2\zeta\omega_n = \beta \rightarrow \text{patologías} \rightarrow \text{rangos}$$

- Elegir planta por especificación

Pide $\zeta > 0.5$ y $\omega_n > 4$: calcula ζ , ω_n de cada opción y compara

$$\frac{9}{s^2 + 4.2s + 9} \Rightarrow \omega_n = 3, \zeta = 0.7$$

- HR sin control

$$K = \frac{7.92}{10.56} \quad E_{ss} = 1 - K \rightarrow \text{escalón de 3} \rightarrow \text{todo} \times 3$$

- Routh especiales

0 en la 1.ª columna $\rightarrow \epsilon$: fila de ceros $\rightarrow$ polinomio auxiliar $\cdot (s+6)(s^2+9) \rightarrow \pm 3j$ críticamente estable

- Tipo 1 (incubadora , PI)

$\text{ess escalón} = 0 \rightarrow$ su sensibilidad también es 0

PC3 Routh con K , LGR y diseño

- Ventilador (3 opciones con realimentación K)

$$\frac{Q}{P} = \frac{n}{d+Kn} \rightarrow \text{Routh en K}$$

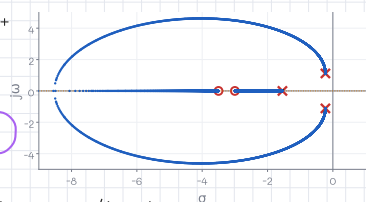
G1 : faltan s^5 y $s^1 \rightarrow$ nunca estable

$$G3 : 2s^3 + 4s^2 + 6s + (7+2K) \Rightarrow -3.5 < K < 2.5$$

- Hemodíalisis $k(s^2 + 6.5s + 10.5)/(s^3 + 2s^2 + 2s + 2)$

ceros -3, -3.5 $\cdot n - m = 1 \rightarrow$ asíntota 180° ; ruptura a la izquierda de -3.5

$$t_s < 2.2 \Rightarrow \sigma > 1.82 \quad M_p < 10\% \Rightarrow \zeta > 0.59$$



- Fármaco $K(s+2)/(s^3 + 6s^2 + 11s + \alpha)$, sensor $1/(s+1)$

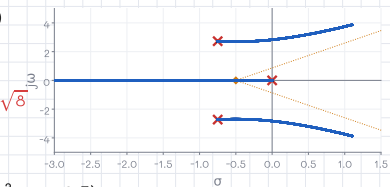
$\alpha = 6 \rightarrow (s+1)(s+2)(s+3)$: el cero -2 cancela un polo

$$\zeta = \cos \beta \quad \omega_n = |\rho| \quad \omega_d = \text{Im}(\rho)$$

- Brazo robótico $K/(s^3 + 1.5s^2 + 8s)$

$$1.5 \cdot 8 > K \Rightarrow 0 < K < 12$$

$K = 12 \rightarrow$ oscila sin amortiguar a $\omega = \sqrt{8}$; tipo 1 $\rightarrow \text{ess} = 0$



- LGR sin asíntotas $K(s^2 + 5s + 6)/(s^2 + s + 0.5)$

$n = m \rightarrow$ las ramas van de los polos complejos a los ceros -2, -3

- PI, PD, normalizar

$K_p + K_i/s + \text{tipo 1} \cdot K_d(s+1)$ agrega cero en -1 ; divide el polinomio para que empiece en 1